

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

carfilzomib 32, 61.8mg

(키프롤리스주30, 60밀리그램, 암젠코리아유한회사)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1병 중 carfilzomib 32mg, 61.8mg

☐ **효능 효과 :**

- 이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 다발성골수종 환자의 치료에 레날리도마이드 및 텍사메타손 또는 텍사메타손과의 병용요법

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2017년 제11차 약제급여평가위원회 : 2017년 9월 13일

2017년 제13차 약제급여평가위원회 : 2017년 10월 27일 [재평가]

- 암질환심의위원회 심의일 : 2016년 6월 1일, 2017년 6월 26일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과(2017년 제11차 약제급여평가위원회)

○ 급여의 적정성이 있음

- 신청약제는 “이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 다발성골수종 환자의 치료에 1) 레날리도마이드 및 텍사메타손 또는 2) 텍사메타손과의 병용요법”에 허가받은 약제로,
- 신청약제와 레날리도마이드 및 텍사메타손과의 병용요법은 비교약제 대비 무진행 생존기간 연장 등의 임상적 유용성 개선이 인정되나, 경제성평가 결과 비용효과적이지 않음.
 - 다만, 신청약제는 위험분담제 적용대상에 해당하고, 제약사가 제시한 위험분담제 유형(환급형)에 따른 경제성평가 결과와 건강보험 보장성 강화 정책에 따른 질환의 중증도, 사회적 영향 등을 고려 시 제출된 비용효과비가 수용 가능하므로 급여의 적정성이 있음.
- 신청약제와 텍사메타손과의 병용요법은 대체약제 대비 무진행 생존기간 연장 등의 임상적 유용성 개선이 인정되나, 대체약제 대비 소요비용이 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하므로 약값 전액을 본인 부담함.

□ 최종결과(2017년 제13차 약제급여평가위원회)

○ 급여의 적정성이 있음

- 신청약제는 “이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 다발성골수종 환자의 치료에 레날리도마이드 및 텍사메타손 또는 텍사메타손과의 병용요법”에 허가받은 약제로, 비교약제인 레날리도마이드 및 텍사메타손과의 병용요법과 비교 시 임상적 유용성이 개선되었으며, 경제성평가 결과 비용효과성이 인정되므로 급여의 적정성이 있음.
 - 신청약제와 레날리도마이드 및 텍사메타손과의 병용요법(KRd 요법)은 비교약제인 레날리도마이드 및 텍사메타손과의 병용요법 대비 무진행 생존기간 연장 등의 임상적 유용성 개선이 인정되며 소요비용이 고가임.
 - ✓ 신청약제는 위험분담제 적용대상에 해당하며, 제약사가 제시한 위험분담제 유형(환급형)에 따른 경제성평가 결과와 건강보험 보장성 강화 정책에 따른 질환의 중증도, 사회적 영향 등을 고려 시, 제출된 비용효과비가 수용 가능함.
 - 신청약제와 텍사메타손과의 병용요법(Kd 요법)은 비교약제인 레날리도마이드 및 텍사메타손과의 병용요법 대비 전체 생존기간 연장 등의 임상적 유용성이 개선되었으며, 경제성평가 결과 비용효과성이 인정됨.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청약제는 “이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 다발성골수종 환자의 치료에 레날리도마이드 및 덱사메타손 또는 덱사메타손과의 병용요법”에 허가 받은 약제로, 이전 치료에 실패한 다발골수종에 “lenalidomide+ dexamethasone” 요법 등이 급여²⁾되고 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청약제는 20S 프로테아좀의 N-terminal threonine-containing 활성부위에 선택적, 비가역적으로(irreversibly) 작용하는 tetrapeptide epoxyketone구조의 2세대 프로테아좀 억제제로³⁾⁴⁾, 프로테아좀에 가역적으로(reversibly) 작용하는 bortezomib에 비해 선택적으로 작용하여 효과는 높이고 독성은 줄인 제제⁵⁾로 언급됨.
- 신청약제 단독 및 lenalidomide/dexa와의 병용요법 등으로 허가 적응증(효과)에 대해 교과서에 언급되어 있으며⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾, NCCN 임상진료지침¹²⁾에서 이전 치료를 경험한 다발골수종 치료 시, preferred regimens으로 carfilzomib/lenalidomide/dexa, carfilzomib/dexa 요법 등이 category 1으로 권고되며, other recommended regimens으로 bortezomib/dexa, lenalidomide/dexa 등이 category 1으로 권고됨.
- [KRd 요법, ASPIRE]¹³⁾ 재발성 다발골수종 환자를 대상(n=792)¹⁴⁾으로 무작위배정, 공개표지, 다기관, lenalidomide+dexa병용요법(Rd) 대조 3상 임상시험에서, 1차 평가지표인 median PFS (무진행 생존기간)는 신청약제+lenalidomide+dexa병용요법(KRd)군 26.3개월로, Rd군 17.6개월 대비 유의하게 연장됨(HR [95%CI]: 0.69[0.57, 0.83]; P=0.0001).
 - 중간분석¹⁵⁾에서 전체 생존기간(OS)은 양군 모두 중앙값에 도달하지 않았으나, 무작위배정 이후 24개월에서의 생존율은 KRd군 73.3%로, Rd군 65% 대비 유의하게 높았음(HR [95%CI]: 0.79[0.63, 0.99]; P=0.04).
 - ✓ 최종 분석결과¹⁶⁾, median OS는 KRd군 48.3개월로 Rd군 40.4개월 대비 유의하게 연장됨(HR [95%CI]: 0.79[0.67, 0.95]).
 - Grade 3 이상의 이상반응은 KRd군, Rd군 각각 83.7%, 80.7%였고, 이상반응으로 치료를 중단한 비율은 각각 15.3%, 17.7%였음(median duration of treatment는 각각 88주 vs. 57주).

- [Kd 요법, ENDEAVOR]¹⁷⁾ 재발성 다발골수종 환자를 대상(n=929)¹⁸⁾으로 무작위배정, 공개표지, 다기관, bortezomib+dexa병용요법(Vd) 대조 3상 임상시험에서, 1차 평가지표인 median PFS는 신청약제+dexa병용요법(Kd)군 18.7개월로, Vd군 9.4개월 대비 유의하게 연장됨(HR [95%CI]: 0.53[0.44, 0.65]; P<0.0001).
- 2nd cutoff 분석결과¹⁹⁾, median OS는 Kd군 47.6개월로 Vd군 40.0개월 대비 유의하게 연장됨(HR [95%CI]: 0.791[0.648, 0.964]; one-sided p=0.010)²⁰⁾.
- ✓ Grade 3 이상의 이상반응은 Kd군, Vd군 각각 81%, 71%였음(median duration of treatment는 각각 48.0주 vs. 27.0주).

○ 비용 효과성

- 교과서, 임상진료지침, 급여기준(공고요법)²¹⁾ 등을 참고하여, 이전 치료경험이 있는 다발골수종 환자에게 신청약제 포함요법과 동등한 수준으로 권고되며, 신청약제와 동일 범위에서 급여 인정하는 것으로 검토된 "lenalidomide+dexamethasone", "bortezomib+dexamethasone" 요법을 대체약제로 선정함.
- 신청약제의 1주기(4주) 투약비용은 대체약제 산술평균가²²⁾ 대비 고가이며, 세부 금액은 아래와 같음.

신청약제 포함요법(4주) ²³⁾		대체약제 포함요법	
KRd 요법	Kd 요법	Rd 요법(4주)	Vd 요법(3주)
(표시가) ■■■■■ 원	(표시가) ■■■■■ 원	■■■■■ 원	■■■■■ 원
(실제가) ■■■■■ 원	(실제가) ■■■■■ 원		

① KRd 요법: 경제성평가자료(비용효용 분석) 제출

- KRd 요법은 비교약제인 Rd 요법 대비 무진행 생존기간 연장 등의 임상적 유용성 개선이 인정되며, 소요비용이 고가이므로 경제성평가 대상에 해당하며, 비용효용 분석결과 ICER는 표시가 기준 ■■■■■ 원/QALY, 실제가 기준 ■■■■■ 원/QALY임²⁴⁾.

② Kd 요법: 경제성평가자료(비용최소화 분석) 제출

- Kd 요법은 비교약제인 Rd 요법 대비 전체 생존기간 연장 등이 임상적 유용성 개선이 인정되므로 경제성평가 대상에 해당하며, 비용최소화 분석결과 신청약제의 연간 투약비용은 비교약제 대비 실제가 기준 약 ■■■만원 절감됨.

○ 재정 영향²⁵⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수는 약 ■■■명²⁶⁾임.

① KRd 요법

- 제약사 제출 예상사용량²⁷⁾을 기준으로 신청약제의 도입 후 절대재정소요금액²⁸⁾은 실제 가격 기준 1차년도에 약 ■■억원, 3차년도에 약 ■■억원이 되며, 표시가격 기준 1차년도 약 ■■억원, 3차년도 약 ■■억원이 예상됨.

② Kd 요법

- 제약사 제출 예상사용량²⁹⁾을 기준으로 신청약제의 도입 후 절대재정소요금액³⁰⁾은 실제 가격 기준 1차년도에 약 ■■억원, 3차년도에 약 ■■억원이 되며, 표시가격 기준 1차년도 약 ■■억원, 3차년도 약 ■■억원이 예상됨.

※ 제약사 제출 예상 사용량 산출 시의 대상 환자수, 시장 점유율 등에 따라 변동 가능함.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청약제 중 30mg은 A7 국가 중 미국, 영국, 독일, 60mg은 미국, 영국, 독일, 이탈리아, 스위스 약가집에 수재되어 있음³¹⁾.

Reference

- 1) 암질환심의위원회 소위원회를 구성하여 혈액암 관련 적응증의 급여기준에 대해 논의함(2017.06.26.)
- 2) 암환자에게 처방 투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항. 건강보험 심사평가원 공고 제2017-213호(2017.10.1.시행) I.항암화학요법 31.다발골수종
- 3) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e. 2015. Chapter 112: Plasma Cell Neoplasms
- 4) FDA 허가정보; 12.1. Mechanism of Action
- 5) Abeloff's Clinical Oncology, 5th ed. 2014. Chapter 104: Multiple Myeloma and Related Disorders
- 6) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e. 2015. Chapter 112: Plasma Cell Neoplasms
- 7) Abeloff's Clinical Oncology, 5th ed. 2014. Chapter 104: Multiple Myeloma and Related Disorders
- 8) Hematology: Basic Principles and Practice 6th ed. 2013. Chapter 85: Plasma cell neoplasms
- 9) Harrison's Principles of Internal Medicine, 19e. 2015. Chapter 136: Plasma Cell Disorders
- 10) Goldman's Cecil Medicine 24th ed. 2016. Chapter 187: Plasma cell disorders
- 11) 대한혈액학회, 혈액학, 2011.
- 12) National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Clinical Practice Guidelines on multiple myeloma, version 2. 2018
- 13) Stewart A.K., et al. Carfilzomib, Lenalidomide, and Dexamethasone for Relapsed Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2015; 372: 142-52.
- 14) 1회에서 3회의 기존 치료를 받은 성인 MM환자 대상; median previous regimen은 2회, previous therapies로는 bortezomib은 KRd:Rd= 261/396(65.9%) : 260/396(65.7%), lenalidomide는 KRd 군:Rd군=79/396(19.9%) : 78/396(19.7%) 였음.
- 15) median follow-up was 32.3 months in the carfilzomib group and 31.5 months in the control group
- 16) Overall survival (OS) of patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM) Treated with Carfilzomib, Lenalidomide, and Dexamethasone (KRd) Versus Lenalidomide and Dexamethasone (Rd). Final Anlysis from the Randomized Phase 3 Aspire Trial. Abstract presented at: 59th ASH Annual Meeting & Exposition; December 9-12, 2017
- 17) Dimopoulos MA, et al. Carfilzomib and dexamethasone versus bortezomib and dexamethasone for patients with relapsed or refractory multiple myeloma (ENDEAVOR): a randomised, phase 3, open-label, multicentre study. Lancet Oncol. 2016;17:27-38.
- 18) 1회에서 3회의 기존 치료를 받은 성인 MM환자 대상; median previous regimen은 2회, previous therapies로는 bortezomib은 Kd:Vd= 250/464(54%) : 252/465(54%), lenalidomide는 Kd:Vd=177/464(38%) :177/465(38%)였음.
- 19) cutoff date - Jan 3 2017. median follow-up was 37.5 months in the carfilzomib group and 36.9 months in the control group
- 20) Dimopoulos MA, Goldschmidt H, Niesvizky R, et al. Carfilzomib or bortezomib in relapsed or refractory multiple myeloma (ENDEAVOR): an interim overall survival analysis of an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2017 Aug 23.
- 21) 암환자에게 처방 투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항. 건강보험 심사평가원 공고 제2017-213호(2017.10.1.시행) I.항암화학요법 31.다발골수종
- 22) 대체약제 청구량에서 신청품의 급여기준(안)(이전 치료에 실패한 재발성 또는 불응성 다발골수종)에 대한 청구량 비중 확인이 곤란하므로, 대체약제 투약비용의 산술평균값으로 비교함. [신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준 3.2.2. 적응증별 사용량 또는 환자수 산출이 불가능한 경우 - 적응증별 대체약제 소요비용의 산술 평균(또는 중앙값)]

	KRd요법	Kd요법
표시가	(12주기까지) ■■■원 (13주기부터) ■■■원	(1주기) ■■■원 (2주기부터) ■■■원
23) 실제가	(12주기까지) ■■■원/4주 (13주기부터) ■■■원/4주	(1주기) ■■■원/4주 (2주기부터) ■■■원/4주

- KRd 요법에서 총 18주기 투여되며, 12주기 전까지와 13주기부터 주기당 신청약제의 투약일수가 다름(12주기 전까지는 주기당 6일, 13주기부터는 주기당 4일 투여함).
 - Kd 요법에서 신청약제는 1주기와 2주기부터 투약용량이 다름(1주기는 주기당 ■■■병, 2주기부터는 주기당 ■■■병 투여함).
- 24) KRd 및 Rd요법에 포함되는 lenalidomide는 위험분담(환급형) 적용 약제이나, 제네릭 등재로 위험분담 계약완료 및 가격 인하 예정임. lenalidomide 약가 인하 시, ICER가 낮아지게 됨.
- 25) 동 제정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 26) 비교약제인 'lenalidomide' 포함요법은 2014년 3월 5일에 등재되어, 청구 환자수의 연평균성장률(CAGR)을 반영하여 당해년도 환자수를 산출하는데 무리가 있어, 'lenalidomide'의 2016년 청구 환자수 기준으로 산출함(lenalidomide의 2014년 청구 환자수는 약 ■■■명, 2015년 청구 환자수는 약 ■■■명임).
- 27) 제약사 제출 예상 사용량(60mg 기준; 1차년도: ■■■병, 2차년도: ■■■병, 3차년도: ■■■병)
- 28) 절대제정소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가
- 29) 제약사 제출 예상 사용량(60mg 기준; 1차년도: ■■■병, 2차년도: ■■■병, 3차년도: ■■■병)
- 30) 절대제정소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가
- 31) 프랑스의 경우 약가책자를 발간하는 회사의 인터넷 자료(<http://www.evidal.fr>)에 제품이 수재되어 있으나 약가는 검색되지 않음.